Ευθείες

Γενική Εξίσωση Ευθείας

Κωνσταντίνος Λόλας

10° ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Αχχχχ! Μεγαλώνουμε

Μέχρι στιγμής καμαρώνουμε τις ευθείες σε μία μορφή

$$y = \alpha x + \beta$$

Αν και όχι πάντα (π.χ. $x = a$)

Αχχχχ! Μεγαλώνουμε

Μέχρι στιγμής καμαρώνουμε τις ευθείες σε μία μορφή

$$y = \alpha x + \beta$$

Αν και όχι πάντα (π.χ. $x = a$)

One equation to rule them all?

Τι γνωρίζουμε?

1. γραμμή ονομάζουμε οποιαδήποτε εξίσωση με τουλάχιστον μία μεταβλητή
2. έχουμε δύο περιπτώσεις (λόγω κλίσης λ)
3. άρα...

γιατί να μην έχουμε ΜΙΑ εξίσωση και ας μην έχουμε λ.

One equation to rule them all?

Τι γνωρίζουμε?

1. γραμμή ονομάζουμε οποιαδήποτε εξίσωση με τουλάχιστον μία μεταβλητή
2. έχουμε δύο περιπτώσεις (λόγω κλίσης λ)
3. άρα...

γιατί να μην έχουμε ΜΙΑ εξίσωση και ας μην έχουμε λ.

One equation to rule them all?

Τι γνωρίζουμε?

1. γραμμή ονομάζουμε οποιαδήποτε εξίσωση με τουλάχιστον μία μεταβλητή
2. έχουμε δύο περιπτώσεις (λόγω κλίσης λ)
3. άρα...

γιατί να μην έχουμε ΜΙΑ εξίσωση και ας μην έχουμε λ.

One equation to rule them all?

Τι γνωρίζουμε?

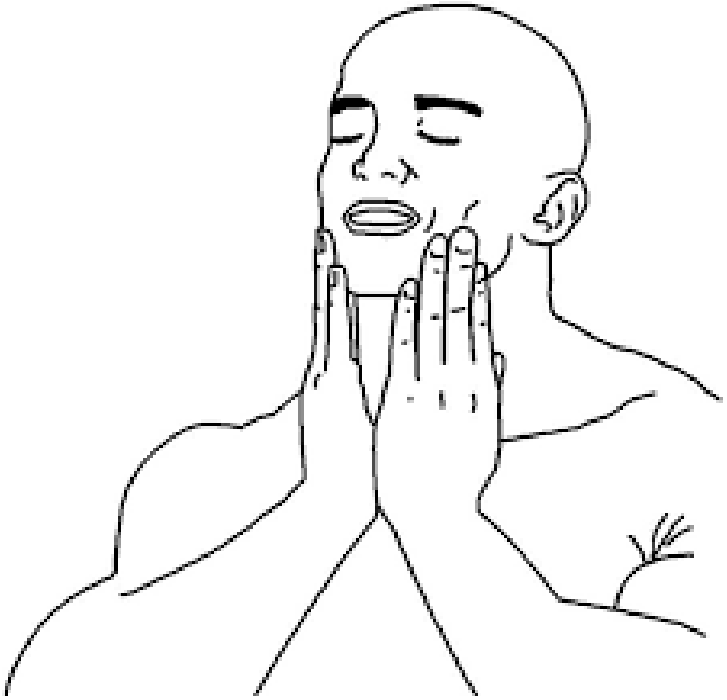
1. γραμμή ονομάζουμε οποιαδήποτε εξίσωση με τουλάχιστον μία μεταβλητή
2. έχουμε δύο περιπτώσεις (λόγω κλίσης λ)
3. άρα...

γιατί να μην έχουμε ΜΙΑ εξίσωση και ας μην έχουμε λ.

YEAHHHHH!

Θα μας έκανε κάτι τέτοιο?

$$\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0, \text{ με } \mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$$



Check 1!

Υπάρχει η $y = \alpha x + \beta$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?

Φυσικά, αρκεί $\mathrm{B} \neq 0$

$$\begin{aligned} \mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma &= 0 \\ \mathrm{B}y &= -\mathrm{A}x - \Gamma \\ y &= -\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}x - \frac{\Gamma}{\mathrm{B}} \end{aligned}$$

Check 1!

Υπάρχει η $y = \alpha x + \beta$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?
Φυσικά, αρκεί $\mathrm{B} \neq 0$

$$\begin{aligned} \mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma &= 0 \\ \mathrm{B}y &= -\mathrm{A}x - \Gamma \\ y &= -\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}x - \frac{\Gamma}{\mathrm{B}} \end{aligned}$$

Check 2!

Υπάρχει η $x = \alpha$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?

Φυσικά, αρκεί $\mathrm{B} = 0$ και $\mathrm{A} \neq 0$

$$\begin{aligned} \mathrm{A}x + 0y + \Gamma &= 0 \\ \mathrm{A}x &= -\Gamma \\ x &= -\frac{\Gamma}{\mathrm{A}} \end{aligned}$$

Check 2!

Υπάρχει η $x = \alpha$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?
Φυσικά, αρκεί $\mathrm{B} = 0$ και $\mathrm{A} \neq 0$

$$\begin{aligned} \mathrm{A}x + 0y + \Gamma &= 0 \\ \mathrm{A}x &= -\Gamma \\ x &= -\frac{\Gamma}{\mathrm{A}} \end{aligned}$$

Check 1!

Γράφεται η $y = \alpha x + \beta$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?

Φυσικά

$$y = \alpha x + \beta$$
$$\alpha x - 1y + \beta = 0$$

Check 1!

Γράφεται η $y = \alpha x + \beta$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?
Φυσικά

$$y = \alpha x + \beta$$
$$\alpha x - 1y + \beta = 0$$

Check 2!

Γράφεται η $x = \alpha$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?

Φυσικά

$$x = \alpha$$

$$1x + 0y - \alpha = 0$$

Check 2!

Γράφεται η $x = \alpha$ στην $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$, με $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 \neq 0$?
Φυσικά

$$x = \alpha$$
$$1x + 0y - \alpha = 0$$

Μα γιατί να ασχοληθούμε???

Μπορούμε να βρίσκουμε άμεσα το παράλληλο στην ευθεία διάνυσμα

Το παράλληλο 1

Αν $\mathrm{B} \neq 0$ γράφεται ως εξής $y = -\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}x - \frac{\Gamma}{\mathrm{B}}$, άρα ένα διάνυσμα παράλληλό της είναι το

$$(-\mathrm{B}, \mathrm{A})$$

Το παράλληλο 2

Αν $\mathrm{B} = 0$ και $\mathrm{A} \neq 0$ τότε ένα παράλληλο είναι το $(0, \mathrm{A})$ (γιατί?) άρα και πάλι το

$$(-\mathrm{B}, \mathrm{A})$$

Γιατί όχι και κάθετα?

Αφού η ευθεία είναι παράλληλη στο $(-\mathrm{B}, \mathrm{A})$

Το κάθετο

η ευθεία $\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \Gamma = 0$ είναι κάθετη στο διάνυσμα (A, B)

Από εδώ και πέρα?

Παρατηρήσεις:

1. ξανά τις ασκήσεις από άλλη σκοπιά
2. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την παράλληλη σε διάνυσμα ευθεία
3. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την κάθετη σε διάνυσμα ευθεία
4. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν τις συμμετρικές ως προς άξονες ευθείες

Από εδώ και πέρα?

Παρατηρήσεις:

1. ξανά τις ασκήσεις από άλλη σκοπιά
2. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την παράλληλη σε διάνυσμα ευθεία
3. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την κάθετη σε διάνυσμα ευθεία
4. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν τις συμμετρικές ως προς άξονες ευθείες

Από εδώ και πέρα?

Παρατηρήσεις:

1. ξανά τις ασκήσεις από άλλη σκοπιά
2. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την παράλληλη σε διάνυσμα ευθεία
3. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την κάθετη σε διάνυσμα ευθεία
4. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν τις συμμετρικές ως προς άξονες ευθείες

Από εδώ και πέρα?

Παρατηρήσεις:

1. ξανά τις ασκήσεις από άλλη σκοπιά
2. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την παράλληλη σε διάνυσμα ευθεία
3. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν την κάθετη σε διάνυσμα ευθεία
4. θα ξέρουμε κατ' ευθείαν τις συμμετρικές ως προς άξονες ευθείες

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : 2x + 3y - 6 = 0$. Να βρείτε:

1. την ευθεία ζ που είναι παράλληλη στην ευθεία ε και διέρχεται από το σημείο $\mathrm{A}(-1, 2)$
2. τα σημεία τομής της ευθείας ζ με τους άξονες

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : 2x + 3y - 6 = 0$. Να βρείτε:

1. την ευθεία ζ που είναι παράλληλη στην ευθεία ε και διέρχεται από το σημείο $\mathrm{A}(-1, 2)$
2. τα σημεία τομής της ευθείας ζ με τους άξονες

Να αποδείξετε ότι οι ευθείες

$$\varepsilon_1 : x - 3y + 2 = 0 \qquad \varepsilon_2 : 2x - y - 1 = 0 \qquad \varepsilon_3 : 5x - 3y - 2 = 0$$

διέρχονται από το ίδιο σημείο

Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 1)x + (\lambda^2 - \lambda)y + \lambda + 1 = 0, \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση παριστάνει:

1. ευθεία
2. ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$
3. ευθεία παράλληλη στον άξονα $y'y$

Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 1)x + (\lambda^2 - \lambda)y + \lambda + 1 = 0, \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση παριστάνει:

1. ευθεία
2. ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$
3. ευθεία παράλληλη στον άξονα $y'y$

Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 1)x + (\lambda^2 - \lambda)y + \lambda + 1 = 0, \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση παριστάνει:

1. ευθεία
2. ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$
3. ευθεία παράλληλη στον άξονα $y'y$

Δίνονται οι ευθείες:

- $\varepsilon_1 : (\mu - 1)x - (\mu - 2)y - \mu = 0$
- $\varepsilon_2 : (\mu - 2)x - (\mu + 1)y - 3 = 0$

Να βρείτε το μ ώστε:

1. οι ευθείες ε_1 και ε_2 να τέμνονται
2. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$
3. $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

Δίνονται οι ευθείες:

- $\varepsilon_1 : (\mu - 1)x - (\mu - 2)y - \mu = 0$
- $\varepsilon_2 : (\mu - 2)x - (\mu + 1)y - 3 = 0$

Να βρείτε το μ ώστε:

1. οι ευθείες ε_1 και ε_2 να τέμνονται
2. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$
3. $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

Δίνονται οι ευθείες:

- $\varepsilon_1 : (\mu - 1)x - (\mu - 2)y - \mu = 0$
- $\varepsilon_2 : (\mu - 2)x - (\mu + 1)y - 3 = 0$

Να βρείτε το μ ώστε:

1. οι ευθείες ε_1 και ε_2 να τέμνονται
2. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$
3. $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

Να βρείτε την οξεία γωνία των ευθειών

$$\varepsilon_1 : y = (-2 + \sqrt{3})x$$

και

$$\varepsilon_2 : y = -x$$

Να βρείτε τις ευθείες που διέρχονται από το σημείο $\mathrm{P}(1,-1)$ και σχηματίζουν με την ευθεία $\eta : x+y-1=0$ οξεία γωνία ίση με 45°

Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση:

$$\varepsilon_\lambda : (\lambda+1)x + (\lambda-1)y + 2\lambda = 0, \text{ όπου } \lambda \in \mathbb{R}$$

διέρχονται από το ίδιο σημείο A και στη συνέχεια, να βρείτε εκείνη την ευθεία ε που ορίζεται από την εξίσωση αυτή και είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta : y = 2x$

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - 3y^2 - 2x + 1 = 0$

1. Να αποδείξετε ότι παριστάνει δύο ευθείες ε_1 και ε_2 συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$
2. Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - 3y^2 - 2x + 1 = 0$

1. Να αποδείξετε ότι παριστάνει δύο ευθείες ε_1 και ε_2 συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$
2. Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2